Implementation Environment

1. Propósito

Establecer las herramientas, tecnologías y recursos de software necesarios para el desarrollo, construcción, pruebas e integración de la aplicación móvil educativa, así como proporcionar el entorno necesario para organizar el trabajo iterativo del equipo mediante Scrum y Sprints.

2. Tecnología de desarrollo

La aplicación será desarrollada utilizando **Flutter y Dart**, permitiendo generar versiones para dispositivos móviles Android e iOS. Los datos correspondientes al progreso, puntos, logros y preferencias del usuario serán almacenados directamente en el almacenamiento interno del dispositivo. En esta versión no se utilizará backend ni servidor.

3. Herramientas de desarrollo

Para el desarrollo del producto se utilizarán las siguientes herramientas:

- Visual Studio Code.
- Flutter SDK.
- Dart SDK.
- Android Studio.
- Android SDK.
- Emulador Android.
- Xcode.
- iOS SDK.
- Simulador iOS.
- Git para el control de versiones.
- GitHub como repositorio del proyecto.

4. Herramientas de pruebas

Para las actividades de prueba se utilizarán:

- **flutter_test** para pruebas unitarias y de widgets
- **integration_test** para pruebas de integración
- Emuladores y simuladores
- Dispositivos físicos para validación
- GitHub Issues para el registro y seguimiento de defectos

5. Repositorio del proyecto

El código fuente, documentación y productos de trabajo del proyecto serán almacenados en el repositorio GitHub definido para el equipo PSPS. El repositorio se utilizará para conservar las versiones y respaldar los productos de trabajo generados durante el proyecto.

6. Gestión del trabajo mediante Scrum

El trabajo del proyecto se organizará mediante Sprints. El repositorio GitHub se utilizará para mantener el código fuente y los productos de trabajo generados durante el desarrollo.
Las funcionalidades, actividades y necesidades del producto se organizarán en un Product Backlog. Al inicio de cada Sprint se seleccionarán los elementos que serán desarrollados y se establecerá el Sprint Backlog correspondiente.
Durante los Sprints se dará seguimiento al estado de las tareas y a los defectos identificados. GitHub Issues podrá utilizarse para registrar y dar seguimiento a tareas, problemas, defectos y cambios relacionados con el desarrollo.
Al finalizar cada Sprint, el incremento desarrollado deberá encontrarse integrado y disponible para su revisión.

7. Plataforma objetivo

La aplicación estará dirigida a dispositivos móviles con los siguientes sistemas operativos:

- Android
- iOS

8. Verificación del entorno

Para verificar que las herramientas principales del entorno se encuentran instaladas y disponibles se utilizarán los siguientes comandos:

- flutter - -version
- dart - -version
- flutter doctor -v
- git - -version
- flutter devices

Dentro del proyecto Flutter se comprobará su funcionamiento mediante:

- flutter pub get
- flutter analyze

- flutter test
- flutter run

El entorno se considerará establecido cuando el proyecto pueda ejecutar sus dependencias, ser analizado, ejecutar las pruebas disponibles y ejecutarse correctamente en un dispositivo, emulador o simulador.